

Embedded systems 7ºA

**Introduction to Communication
Systems**



**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE YUCATÁN**



Unidad 4

Final Project:

**Multiband Receiver Using the SI4732
Integrated Circuit**

**Maestro:
-Marco Hau.**

Equipo:

Jose Eduardo Chim Cano

Víctor Adrián Jimenes Castañedas

Alan Sebastián Ortiz Pebas

Ian Eduardo Paredes Castillo

1. Radio Receptor Multibanda (SI4732)

El objetivo de este proyecto fue construir un receptor de radio funcional utilizando el chip SI4732 como pieza central. Este pequeño componente es súper versátil y nos permite sintonizar diferentes frecuencias usando un ESP32 como "cerebro" para controlarlo.

Para que el proyecto se considere un éxito, logramos que cumpla tres cosas esenciales:

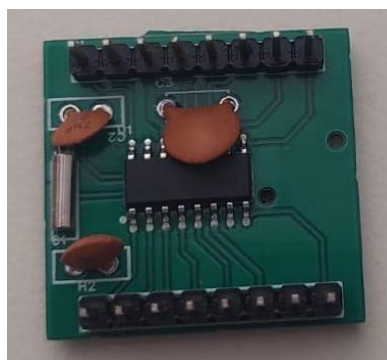
- Sintoniza radio FM sin problemas.
- Muestra la estación actual en una pantalla OLED (y también en la computadora).
- Se escucha fuerte y claro, gracias a un circuito extra que amplifica el sonido para las bocinas.

2. El reto del hardware: Creando un adaptador (PCB)

El mayor obstáculo inicial fue el tamaño del chip SI4732. Como está diseñado para soldarse directamente en placas industriales (formato SMD), no se puede conectar a una protoboard común.

Para solucionar esto, diseñamos una pequeña placa (PCB) que sirve como adaptador. En ella pusimos:

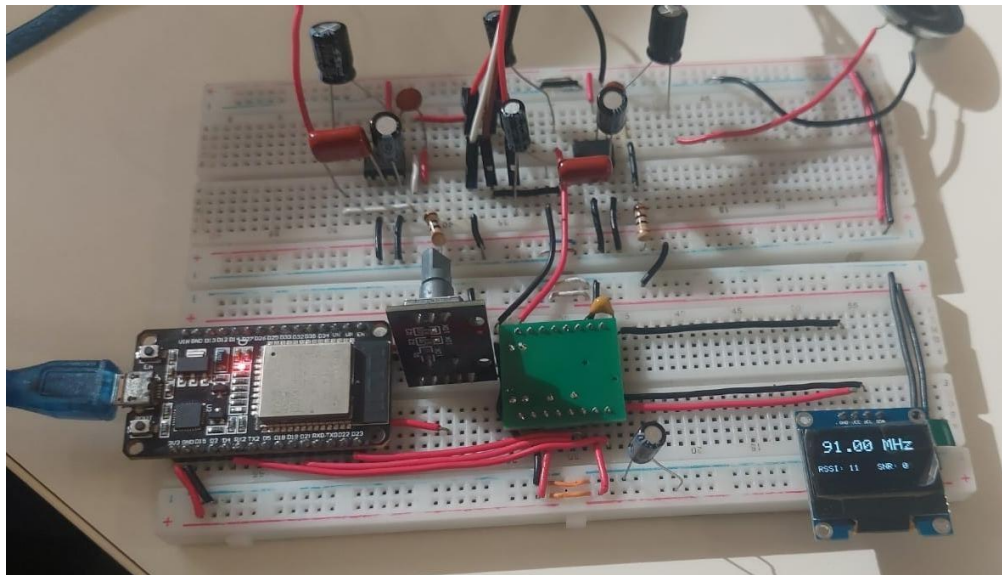
- El chip SI4732.
- Un cristal oscilador (para marcarle el ritmo de trabajo al chip).
- Capacitores para limpiar el ruido de la corriente.
- Pines macho para poder conectarlo fácilmente a la protoboard y empezar a hacer pruebas.



3. ¿Qué hay conectado en la Protoboard?

Una vez solucionado el problema del chip, armamos el sistema completo en la protoboard. Así es como se divide:

- El control (ESP32): Es el que da las órdenes. Se comunica con la radio y con la pantalla para decirles qué hacer.
- La pantalla (OLED): Nos muestra en vivo qué estación estamos escuchando (por ejemplo, 91.00 MHz) y qué tan buena es la señal en ese momento.
- El audio: Como el sonido que sale Tchipe es muy bajito, armamos un circuito amplificador con capacitores y un potenciómetro (para controlar el volumen) que manda la señal con fuerza a dos altavoces estéreo.



4. ¿Cómo funciona el programa (Firmware)?

El código que le cargamos al ESP32 está pensado para que la experiencia de uso sea fluida y estable. Estas son sus funciones principales:

- Comunicación en equipo: El ESP32 usa el protocolo I2C para hablar con la pantalla y la radio por los mismos cables sin que se confundan.
- Límites de estación: Programamos la radio para que solo busque estaciones dentro de la banda FM comercial (de 87.5 a 108.0 MHz), avanzando en pasos de 0.1 MHz para no perdernos ninguna estación.
- Interfaz dinámica: La pantalla no solo muestra números; lee qué tan fuerte llega la señal (RSSI) y cuánto ruido hay (SNR), y dibuja una barra gráfica que se llena o se vacía dependiendo de la calidad de la recepción.
- Sin pausas: En lugar de usar la típica función `delay()` (que congela todo el sistema), usamos `millis()`. Esto permite que la pantalla se actualice constantemente sin que el ESP32 deje de prestarle atención a la perilla (encoder) con la que cambiamos de estación.

5. Funcionamiento del Firmware (Explicación por Fragmentos)

El código cargado en el ESP32 está dividido en tres tareas principales: configurar la comunicación, leer las acciones del usuario y mostrar la información en pantalla. A continuación, se explica cómo funciona cada parte con sus respectivos fragmentos de código clave:

A. Inicialización y Configuración de la Radio (Setup)

Al encender el sistema, el ESP32 prepara el bus de comunicación I2C para hablar tanto con la pantalla como con el módulo SI4732. Se ajusta la velocidad del bus para mayor estabilidad y se enciende la radio específicamente en modo FM.

```
Serial.println("Buscando SI4732...");

uint8_t addr = radio.getDeviceI2CAddress(RESET_PIN);

Serial.print("Direccion detectada: 0x");
Serial.println(addr, HEX);

// Inicializa radio
radio.setup(RESET_PIN, 1);
delay(500);

// Configuración FM
radio.setFM(8750, 10800, frequency, 10);
delay(500);

// Volumen
radio.setVolume(63);
```

B. Control de Sintonía con Límites (Loop)

El microcontrolador lee constantemente los pines del *encoder* rotativo. Si detecta un giro, verifica la dirección para sumar o restar 0.1 MHz (10 en el código). Inmediatamente después, aplica límites por software para asegurar que el usuario no sintonice frecuencias fuera de la banda comercial.

```

if (currentCLK != lastCLK && currentCLK == HIGH) {

    if (digitalRead(DT) != currentCLK) {
        frequency += 10;    // +0.1 MHz
    } else {
        frequency -= 10;    // -0.1 MHz
    }

    // Límites FM
    if (frequency < 8750) frequency = 8750;
    if (frequency > 10800) frequency = 10800;

    // Cambiar estación
    radio.setFrequency(frequency);
}

```

C. Monitoreo de Señal y Actualización Gráfica

Para no "congelar" la lectura de la perilla, el sistema evita usar la función delay(). En su lugar, utiliza un temporizador con millis() que actualiza la pantalla cada 300 milisegundos. Durante esta actualización, extrae la calidad de la señal (RSSI) y la relación señal-ruido (SNR) directamente del chip para mostrarlas en la OLED.

```

// Barra RSSI
int barLength = map(rssi, 0, 60, 0, 120);

if (barLength > 120) barLength = 120;
if (barLength < 0) barLength = 0;

display.drawRect(4, 52, 120, 8, WHITE);
display.fillRect(4, 52, barLength, 8, WHITE);

display.display();

// Monitor serial
Serial.print("Frecuencia: ");
Serial.print(frequency / 100.0, 1);
Serial.print(" MHz  RSSI: ");
Serial.print(rssi);
Serial.print("  SNR: ");
Serial.println(snr);
}

```

Conclusión:

La construcción del receptor de radio basado en el chip **SI4732** y el **ESP32** demostró la integración exitosa de hardware y software mediante el diseño de una **PCB adaptadora SMD** y el uso del protocolo **I2C**. Se logró una sintonización estable en la banda FM (87.5-108.0 MHz) con una interfaz dinámica en pantalla OLED que monitorea el **RSSI** y **SNR** en tiempo real. La implementación de programación no bloqueante mediante `millis()` y una etapa de amplificación externa garantizó un sistema fluido y funcional, validando los principios de diseño de sistemas embebidos aplicados a la comunicación por radio.